CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

일반화학

제 2 회

기초지식 · 원자 · 양자수 · 전자배치

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 일반화학 2회

문제지

화학 올림피아드반

과목	일반화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 이전 단원 복습 · 1회 (기초지식·원자)

1	물질의 양(물질량)의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.	O X
2	접두사 micro(μ)는 10^{-3}을 의미한다.	O X
3	접두사 nano(n)는 10^{-9}을 의미한다.	O X
4	유효숫자에서 0이 아닌 모든 숫자는 유효하다.	O X
5	소수에서 앞에 오는 0은 유효숫자이다.	O X
6	곱셈·나눗셈 결과의 유효숫자는 가장 적은 유효숫자 개수에 맞춘다.	O X
7	정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다.	O X
8	섭씨 온도에 273.15를 더하면 절대 온도(K)가 된다.	O X
9	원자 번호는 양성자 수와 같다.	O X
10	질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다.	O X
11	동위원소는 양성자 수가 같고 중성자 수가 다르다.	O X
12	동위원소는 화학적 성질이 서로 크게 다르다.	O X
13	원자량은 동위원소들의 존재비를 고려한 평균값이다.	O X
14	전자의 질량은 양성자보다 훨씬 작다(약 1/1836).	O X
15	주양자수 n은 전자 껍질(에너지 준위)을 나타낸다.	O X
16	방위 양자수 l은 0부터 n까지의 값을 가진다.	O X
17	자기 양자수 m_l은 −l부터 +l까지의 정수 값을 가진다.	O X
18	스핀 양자수 m_s는 +1/2 또는 −1/2의 값을 가진다.	O X
19	p 오비탈은 5개, d 오비탈은 7개이다.	O X
20	파울리 배타 원리에 따라 한 오비탈에는 전자가 최대 2개 들어간다.	O X
21	한 오비탈에 들어가는 두 전자는 스핀이 같아야 한다.	O X
22	훈트 규칙에 따라 같은 에너지의 오비탈에는 전자가 먼저 하나씩 채워진다.	O X
23	쌓음 원리에 따라 전자는 에너지가 높은 오비탈부터 채워진다.	O X
24	다전자 원자에서 4s 오비탈은 3d보다 먼저 채워진다.	O X
25	원자가 전자는 가장 바깥 껍질의 전자이다.	O X
26	같은 주기에서 원자 번호가 커질수록 원자 반지름은 대체로 감소한다.	O X
27	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 증가한다.	O X
28	2차 이온화 에너지는 1차 이온화 에너지보다 크다.	O X
29	전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다.	O X
30	전기음성도는 같은 족에서 아래로 갈수록 증가한다.	O X

신규 31-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 분자(결합·구조·MO)

31	이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.	O X
32	공유 결합은 비금속 원자끼리 전자쌍을 공유해 형성된다.	O X
33	결합 길이는 단일 결합이 삼중 결합보다 짧다.	O X
34	결합 세기(결합 에너지)는 삼중 > 이중 > 단일 결합 순이다.	O X
35	루이스 구조는 원자가 전자를 점으로 나타낸 것이다.	O X
36	옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.	O X
37	BF_3, $BeCl_2$는 옥텟을 초과하는(확장 옥텟) 예외이다.	O X
38	SF_6, PCl_5는 옥텟을 초과하는(확장 옥텟) 예외이다.	O X
39	모든 분자는 옥텟 규칙을 반드시 만족한다.	O X
40	형식 전하 = 원자가 전자 − 비공유 전자 − (결합 전자/2)이다.	O X
41	공명 구조는 한 분자를 여러 개의 루이스 구조로 나타낸 것이다.	O X
42	결합의 극성은 두 원자의 질량 차이로 결정된다.	O X
43	분자의 극성은 결합의 극성과 분자의 기하 구조에 함께 의존한다.	O X
44	CO_2는 결합은 극성이지만 직선형이라 분자 전체는 무극성이다.	O X
45	결합이 모두 극성이면 분자도 반드시 극성이다.	O X
46	VSEPR 이론은 전자쌍 사이의 반발이 최소가 되도록 배치된다는 것이다.	O X
47	전자 영역(입체수)이 2이면 직선형, 3이면 평면 삼각형, 4이면 정사면체이다.	O X
48	입체수가 5이면 삼각쌍뿔, 6이면 정팔면체 구조이다.	O X
49	비공유 전자쌍은 결합 전자쌍보다 반발이 작아 결합각을 늘린다.	O X
50	CH_4는 평면 사각형이고 결합각은 약 90°이다.	O X
51	NH_3는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다.	O X
52	H_2O는 비공유 전자쌍 두 개 때문에 굽은형 구조이다.	O X
53	혼성 오비탈 sp는 직선, sp^2는 평면 삼각, sp^3는 정사면체 배치에 대응한다.	O X
54	시그마 결합은 오비탈이 머리를 맞대어, 파이 결합은 옆으로 겹쳐 형성된다.	O X
55	이중 결합은 시그마 1개와 파이 1개, 삼중 결합은 시그마 1개와 파이 2개로 이루어진다.	O X
56	삼중 결합은 시그마 결합 3개로 이루어진다.	O X
57	분자 오비탈에는 결합성 오비탈과 반결합성 오비탈이 있다.	O X
58	결합 차수 = (결합성 전자 수 + 반결합성 전자 수)/2이다.	O X
59	결합 차수가 0이면 그 분자는 안정하게 존재한다.	O X
60	홀전자가 있는 분자는 상자기성을 띤다.	O X

OMR 답안지

누적 OX 일반화학 2회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	25 O X	45 O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	30 O X	50 O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	35 O X	55 O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	40 O X	60 O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리